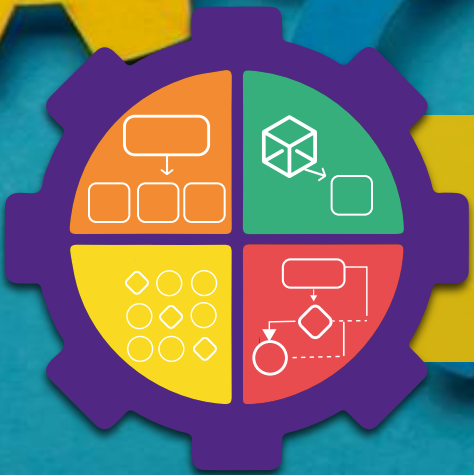




Laboratorio 1

Carnet:	1101226	Nombre:	José Adrián Méndez López
----------------	---------	----------------	--------------------------

Desafío # 1: Pensamiento Convergente y Divergente

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

- A) El equipo de investigación y desarrollo ha inventado una nueva droga la cual después de usarse por 3 días los dientes se vuelven fosforescentes. Se le pide al equipo de mercadeo que invente un uso para esto y le de un nombre llamativo al producto.
¿Qué tipo de pensamiento se les pide aplicar?
I. Convergente
II. Divergente
- B) Un profesor explica cómo resolver una ecuación lineal o de primer grado. Indicando paso a paso cómo despejar la variable y determinar su valor. Luego muestra otra ecuación a sus estudiantes y solicita hallar la única respuesta correcta.
¿Qué tipo de pensamiento se les pide aplicar?
III. Convergente
IV. Divergente

Desafío #2: Pensamiento Computacional

Complete los enunciados con el nombre de la técnica del pensamiento computacional correspondiente.

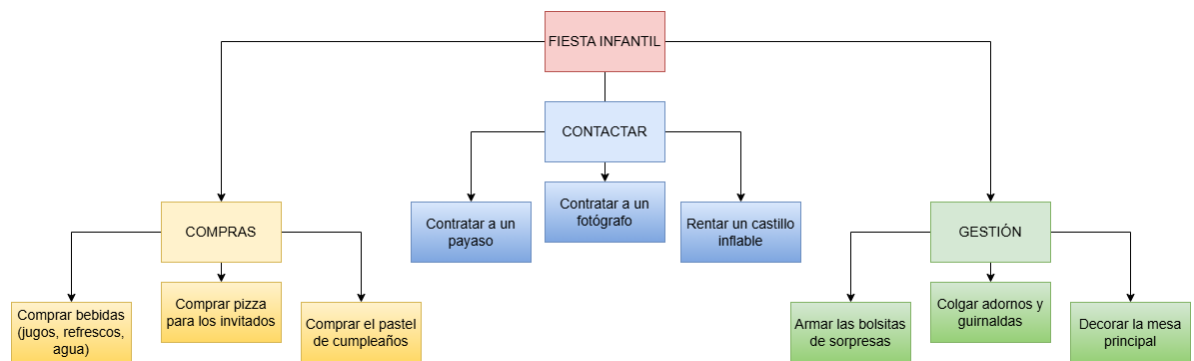
• Análisis • Diseño • Aplicación • Reflexión • Programación	a) El <u>Análisis</u> nos permite descomponer un problema en partes de menor complejidad, abstraer aspectos de este e identificar patrones (generalizar). b) La <u>Reflexión</u> es la capacidad de realizar juicios argumentados sobre situaciones complejas. c) Para automatizar el proceso se requiere de <u>Programación</u>. Por medio de un lenguaje de programación se codifica una solución que garantiza el cumplimiento en distintas condiciones de trabajo. d) La etapa durante la solución de problemas que implica creatividad, debido a que es fundamental evaluar diferentes puntos de vista, es llamada <u>Diseño</u>. e) La <u>Aplicación</u> se basa en la adopción de soluciones existentes para satisfacer nuevas necesidades. Es importante identificar patrones, conexiones y posibles efectos o consecuencias.
---	--

Desafío #3: Descomposición

Organizar una fiesta de cumpleaños infantil puede parecer una tarea sencilla, pero en realidad implica muchas actividades diferentes. Tu objetivo es descomponer el problema y clasificar las tareas según su tipo. Esto facilitará la organización.

A continuación, se muestra el listado de requerimientos que han realizado los padres de familia:

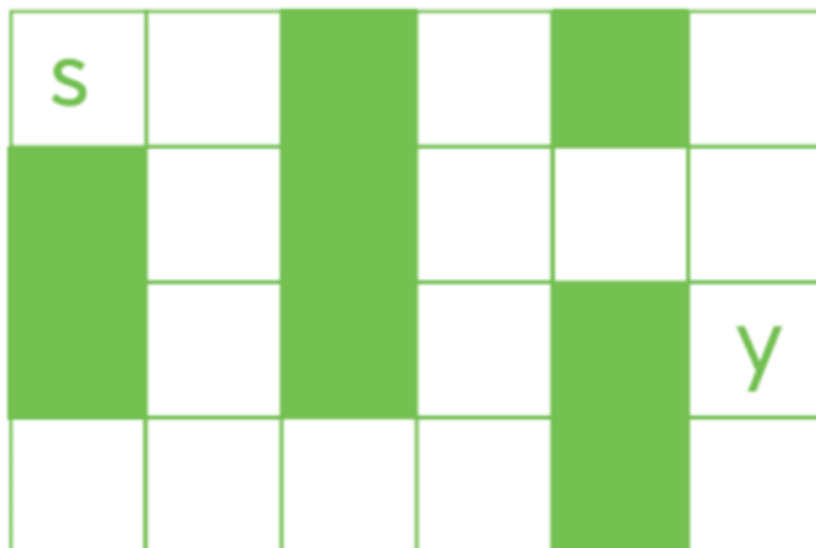
- Contratar a un payaso.
- Comprar bebidas (jugos, refrescos, agua).
- Rentar un castillo inflable.
- Colgar adornos y guirnaldas.
- Comprar pizza para los invitados.
- Contratar a alguien para tomar fotos o video.
- Comprar el pastel de cumpleaños.
- Armar las bolsitas de sorpresas
- Decorar la mesa principal.



Desafío #4: Método Pólya

Resuelva el problema planteado. Evidencie las etapas del método Pólya como parte de su respuesta.

El siguiente laberinto contiene dos tesoros marcados como X e Y. Los bloques verdes muestran dónde están ubicadas las paredes y los bloques blancos indican los caminos por donde podría viajar un robot.



Inicialmente, el robot está en la posición S y está mirando hacia la derecha del mapa. El robot solo puede recoger el tesoro si está en la misma casilla del mapa que el tesoro. Las instrucciones que le puede dar al robot son las siguientes:



Ax: avance x bloques.

D: gire a la derecha 90°.

I: gire a la izquierda 90°.

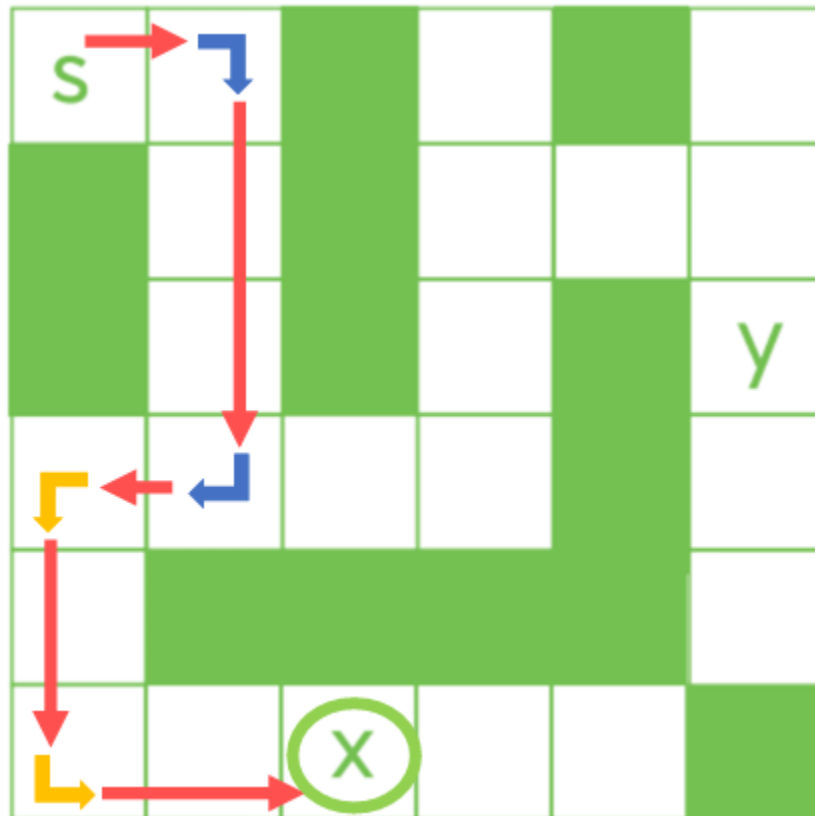
T: recoja tesoro.

Utilizando las instrucciones anteriores, **Escriba un algoritmo que permita al robot recoger el tesoro “Y” iniciando desde la posición S.**



Ejemplo

A modo de ejemplo se muestra cómo recogería el robot el tesoro X:
A1, D, A3, D, A1, I, A2, I, A2, T.



Respuesta: A1, D, A3, I, A2, I, A2, D, A2, D, A1, T.

Aplicación del método de Pólya:

Comprender el problema: Lo que se requiere es que el robot (S) siga una secuencia de instrucciones establecidas por nosotros para llegar hacia el tesoro (Y), por lo que hay que elaborar una ruta que permita al robot cumplir con lo solicitado.

Elaborar un plan: Dado que las instrucciones que le podemos dar al robot son limitadas, debemos elaborar una secuencia que le permita obtener el tesoro utilizando las instrucciones proporcionadas.

Ejecutar el plan: Tomando como base lo analizado con anterioridad, se procede a elaborar una secuencia de pasos que le permita al robot obtener el tesoro Y, por lo que, utilizando las instrucciones disponibles, se arma una ruta o secuencia que el robot pueda seguir para cumplir con el objetivo.

Verificar el resultado: Luego de ir elaborando el camino correcto para el robot, se concluye que la secuencia expresada en la respuesta es la más rápida y eficiente para que el robot pueda cumplir su objetivo, ya que, al ejecutarla, nos damos cuenta que el robot obtiene el tesoro Y.